EIXO III · DEPENDÊNCIA, VARIAÇÃO E ESCALA — AULA 3.7

Como achar o melhor resultado possível — o máximo lucro, o mínimo custo?

> *A questão não te dá a função. Ela te dá um **texto**. Quem sabe calcular o vértice e não sabe construir a função não resolve nada — e quem sabe construir a função já resolveu 90% da questão antes de fazer a primeira conta.*

Aula 3.7 — Como achar o melhor resultado possível?

A ÂNCORA

Você tem **40 metros de tela** e quer cercar um canil retangular no fundo do quintal. Quer o maior espaço possível para o cachorro.

Pergunta simples: qual retângulo você constrói?

Antes de calcular, chute. A maioria das pessoas responde intuitivamente "faço um retângulo bem comprido, tipo 18 por 2 — assim o cachorro corre". Vamos testar todas as opções com números redondos:

Base (m)	2	5	8	10	12	15	18
Altura (m)	18	15	12	10	8	5	2
Área (m²)	36	75	96	**100**	96	75	36

Todos usam **exatamente** os mesmos 40 metros de tela. Mesma despesa, mesmo material, mesmo esforço.

E as áreas variam de 36 a 100 metros quadrados. Você pode quase **triplicar** o espaço do cachorro sem gastar um centavo a mais — apenas escolhendo bem.

Olhe a última linha com atenção: 36, 75, 96, **100**, 96, 75, 36. Ela sobe, atinge o topo e volta **espelhada**. Você já viu esse padrão na aula anterior. É uma parábola disfarçada de tabela.

A DESCONSTRUÇÃO

Aqui estão os três equívocos que fazem você perder essa questão na prova.

Equívoco 1: "otimizar é testar valores até achar o melhor."

Errado — e perigoso. Na tabela acima, você testou 7 casos e o melhor apareceu. Sorte: eu escolhi números inteiros bonitos. Se a resposta fosse 7,5 m, você nunca a encontraria por tentativa. Testar valores é **conjectura**; e você já aprendeu em 0.12 que testar cem casos não prova nada. Otimização não é busca. É **dedução**.

Equívoco 2: "a resposta ótima é sempre o valor extremo."

Esse é o vício mental mais forte. Você acha que "quanto mais comprido, melhor" ou "quanto mais barato, mais gente compra". Mas repare no que a tabela mostra: os extremos (2 e 18) são os **piores** casos. O ótimo está no **meio**.

Por que? Porque em todo problema de otimização real existem **duas forças em conflito**. No canil: aumentar a base rouba altura. No comércio: subir o preço aumenta o ganho por unidade mas afasta clientes. Uma força quer crescer, a outra pune o crescimento. O ponto ótimo é onde elas se equilibram — e o produto de duas grandezas que se opõem linearmente é exatamente o que gera um x^2.

Sempre que duas grandezas em conflito são multiplicadas,
nasce uma quadrática.
E onde nasce uma quadrática, o vértice é a resposta.

Equívoco 3: "o difícil é a conta."

Não é. A conta é $-b/(2a)$ — você faz em cinco segundos. O difícil, e a única coisa que a FUVEST realmente cobra aqui, é **transformar o texto em função**. É por isso que esta aula existe separada da 3.6.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O protocolo de quatro passos

Toda questão de otimização quadrática — sem exceção — se resolve com este roteiro. Decore o roteiro, não a fórmula.

> **O PROTOCOLO**
>
> **Passo 1 — Nomeie a variável livre.** Qual grandeza **você** pode escolher? Chame de x. (Preço? Base? Número de ingressos vendidos? Só **uma** pode ser livre.)
>
> **Passo 2 — Escreva a restrição e expresse tudo em função de x.** Existe sempre um limite fixo (40 m de tela, capacidade do estádio, custo por peça). Use-o para eliminar as outras variáveis. Este é o passo em que 90% das pessoas travam.
>
> **Passo 3 — Escreva a função-objetivo $f(x)$**, ou seja, a grandeza que você quer maximizar ou minimizar. Verifique se ela é quadrática e cheque o sinal de a: máximo pede $a < 0$, mínimo pede $a > 0$.
>
> **Passo 4 — Ache o vértice e responda a pergunta feita.** x_v responde "**qual valor devo escolher**"; y_v responde "**qual o melhor resultado**". E confira o **domínio real**: existe x negativo? Existe base maior que o perímetro?

2. Rodando o protocolo no canil

Passo 1. Variável livre: a base. $x =$ base, em metros.

Passo 2. Restrição: o perímetro é 40. Então $2x + 2y = 40$, logo $y = 20 - x$. Repare no que aconteceu: a altura **deixou de ser uma variável independente**. Ela agora é uma consequência de x. Esse é o coração do método.

Passo 3. Função-objetivo — a área:

$$A(x) = x \cdot (20 - x) = -x^2 + 20x$$

Quadrática com $a = -1 < 0$: concavidade para baixo, o vértice é **máximo**. Perfeito, era o que queríamos.

Passo 4. As raízes de $A(x)$ são $x = 0$ e $x = 20$ (basta ler a forma fatorada — a área é zero quando o retângulo colapsa). O vértice é a média:

$$x_v = \frac{0 + 20}{2} = 10 \quad \Longrightarrow \quad A(10) = 10 \cdot 10 = 100$$

A resposta é o quadrado de lado 10. E o domínio confirma: $0 < x < 20$, pois fora disso não existe retângulo.

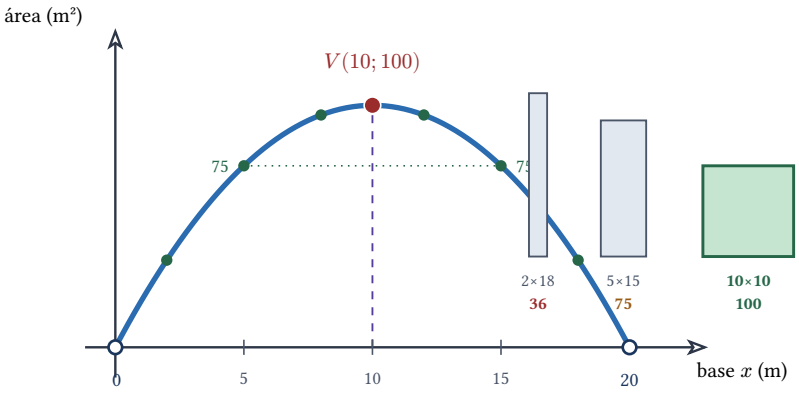


Fig. 1 — Os três retângulos à direita têm o **mesmo perímetro** (40 m) e áreas radicalmente diferentes. Perímetro e área são grandezas independentes — e é exatamente essa independência que torna a otimização possível. Note também que o par simétrico (5 e 15) produz áreas iguais: em qualquer problema de perímetro fixo, dois valores que somam $2x_v$ dão o mesmo resultado. O ótimo do retângulo de perímetro fixo é **sempre** o quadrado.

3. O caso que a prova ama: preço × demanda

O canil é geométrico e fácil de visualizar. O modelo campeão de incidência, porém, é econômico. Padrão do enunciado:

> *Um cinema cobra R$ 20,00 e vende 300 ingressos por sessão. Uma pesquisa indica que, para cada R$ 1,00 de aumento no preço, 10 espectadores deixam de comprar. Qual preço maximiza a receita?*

Passo 1. A variável livre não é o preço — é o **número de aumentos**. Seja x = quantidade de reais de aumento. (Você **pode** usar o preço como variável; mas usar x como "número de passos" reduz drasticamente o erro algébrico.)

Passo 2. As duas forças, escritas explicitamente:

- Preço: $20 + x$ (sobe)
- Público: $300 - 10x$ (desce)

Passo 3. Receita é preço × quantidade — o produto das duas forças em conflito:

$$R(x) = (20 + x)(300 - 10x)$$

Passo 4. Não expanda. **Nunca expanda.** Na forma fatorada as raízes estão à vista: $x = -20$ e $x = 30$. O vértice é a média:

$$x_v = \frac{-20 + 30}{2} = 5$$

Logo o aumento ótimo é R$ 5,00 ⟶ **preço de R$ 25,00**, público de 250 pessoas, receita de $R = 25 \cdot 250 =$ R\$ 6.250,00 (contra R$ 6.000,00 originais).

> **O ATALHO QUE VALE A QUESTÃO INTEIRA**

Se a função-objetivo já vem na forma de **produto de dois fatores lineares**, você tem as raízes de graça. Iguale cada fator a zero, tire a média, pronto.

Isso poupa você de expandir, encontrar a e b, e aplicar $-b/(2a)$ — o caminho longo, onde nascem todos os erros de sinal. E o mais importante: uma raiz **pode ser negativa e não ter significado físico** (como $x = -20$ acima). Ela não precisa fazer sentido no problema. Ela serve apenas como ferramenta de simetria.

4. O domínio: a armadilha silenciosa

O vértice da parábola é o ótimo **matemático**. Não necessariamente o ótimo **do problema**.

Suponha que o cinema tenha apenas 240 assentos. O ótimo calculado (250 espectadores) é **impossível**. Nesse caso, o domínio se restringe, e a resposta ótima passa a ser a **borda** do intervalo permitido — não o vértice.

Ou suponha que a variável seja um número inteiro de peças produzidas e o vértice caia em $x_v = 7,5$. Você não fabrica meia peça. Precisa testar $x = 7$ e $x = 8$ e comparar — e, por simetria, **os dois dão o mesmo valor** quando são equidistantes do vértice.

REGRA DE DECISÃO DO DOMÍNIO

1. Calcule x_v.
2. x_v pertence ao domínio permitido? ⟶ o ótimo é y_v.
3. x_v está **fora** do domínio? ⟶ o ótimo é o valor da função no **extremo do intervalo mais próximo** do vértice (a parábola é monótona em cada lado do eixo de simetria).
4. x_v não é inteiro e a grandeza é discreta? ⟶ teste os dois inteiros vizinhos.

5. Por que o vértice é a resposta — a justificativa, não o decreto

Não aceite isso como regra. Entenda o mecanismo.

A parábola de concavidade para baixo é **estritamente crescente** à esquerda do eixo de simetria e **estritamente decrescente** à direita. Isso decorre da simetria demonstrada em 3.6. Consequência lógica inescapável: nenhum ponto à esquerda pode ser maior que o vértice (a curva ainda está subindo em direção a ele), e nenhum ponto à direita pode ser maior (ela já começou a descer).

Logo o vértice não é "um candidato bom". É o **único** ponto onde a função para de crescer e passa a decrescer — e, portanto, o máximo absoluto. Com $a > 0$, o mesmo argumento invertido entrega o mínimo absoluto.

> *Esse raciocínio — "onde a taxa de variação troca de sinal, está o extremo" — é literalmente a ideia central do Cálculo Diferencial. Você acabou de fazer, com simetria e ensino médio, o que a universidade faz com derivada.*

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Otimização é dedução, não tentativa.** Se você está testando valores, você está resolvendo errado.
2. **Onde há duas grandezas em conflito multiplicadas, há uma quadrática** — e o ótimo está no vértice, nunca nos extremos.
3. **O protocolo:** (1) nomeie a variável livre x; (2) use a restrição para eliminar as outras variáveis; (3) escreva $f(x)$ e confira o sinal de a; (4) ache o vértice e responda o que foi pedido.

4. **Máximo exige $a < 0$; mínimo exige $a > 0$.** Se o sinal não bate com o que o problema pede, sua função está errada — volte ao Passo 2.
5. **Nunca expanda um produto de dois fatores lineares.** Leia as raízes direto e faça $x_v = (x_1 + x_2)/2$. Raiz sem sentido físico continua servindo para a média.
6. **x_v é "que valor escolher"; y_v é "qual o melhor resultado".** Ler a pergunta errada é o erro mais caro do capítulo.
7. **Sempre verifique o domínio.** Se o vértice está fora do intervalo viável, o ótimo é o extremo do intervalo mais próximo dele. Se a grandeza é discreta, teste os inteiros vizinhos.
8. **Resultados que valem como fato:** entre todos os retângulos de perímetro fixo, o de **maior área é o quadrado**; entre todos os de área fixa, o de **menor perímetro é o quadrado**.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Enuncie, na ordem, os quatro passos do protocolo de otimização quadrática, e identifique qual deles é o verdadeiro gargalo da questão.
2. Explique por que o ponto ótimo de um problema de otimização real nunca está nos valores extremos da variável, e o que caracteriza estruturalmente esses problemas.
3. Diante de uma função-objetivo escrita como produto de dois fatores lineares, descreva o procedimento mais rápido para obter x_v e justifique por que uma raiz sem significado físico ainda pode ser usada.
4. Explique como o sinal de a funciona como mecanismo de **verificação** do modelo que você construiu.
5. O vértice está fora do domínio viável do problema. Qual é o ótimo, e qual propriedade da parábola garante essa conclusão?

GABARITO OQPS

1. (1) Nomear a **variável livre** x — a grandeza que se pode escolher; (2) escrever a **restrição** e usá-la para expressar todas as outras grandezas em função de x; (3) escrever a **função-objetivo** $f(x)$ e verificar sua concavidade; (4) calcular o **vértice**, checar o domínio e responder exatamente o que foi perguntado. O gargalo é o **Passo 2**: é a tradução do texto em restrição algébrica que elimina variáveis, não o cálculo do vértice.
2. Porque todo problema real de otimização envolve **duas grandezas em conflito**: uma cresce enquanto a outra é punida pelo crescimento (base × altura sob perímetro fixo; preço × demanda). Nos extremos, uma das duas tende a zero e anula o produto — daí os extremos serem os piores casos. Estruturalmente, esses problemas são o **produto de dois fatores lineares opostos**, o que gera um termo x^2 e, portanto, uma parábola com vértice interior.
3. Iguale cada fator a zero para obter as duas raízes e faça $x_v = (x_1 + x_2)/2$, sem expandir a expressão. A raiz sem significado físico é válida porque ela não está sendo usada como **resposta**, mas como **referência de simetria**: o eixo de simetria da parábola é o ponto médio entre as raízes, independentemente de elas serem viáveis no contexto do problema.
4. O problema já informa, no enunciado, se busca **máximo** ou **mínimo**. Máximo exige concavidade para baixo ($a < 0$); mínimo exige concavidade para cima ($a > 0$). Se o sinal de a obtido contradiz o que o enunciado pede, o modelo está incorreto — tipicamente um erro na restrição ou na montagem da função-objetivo. É uma checagem de consistência que custa dois segundos.
5. O ótimo é o valor da função no **extremo do domínio mais próximo do vértice**. A garantia é a **monotonicidade da parábola em cada lado do eixo de simetria**: à esquerda ela é estritamente crescente e à direita estritamente decrescente (para $a < 0$). Como o intervalo viável fica inteiramente de um só lado do eixo, a função não muda de comportamento nele, e o extremo é atingido necessariamente numa das bordas.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Você acha o melhor resultado possível identificando as duas grandezas em conflito, usando a restrição do problema para escrevê-las em função de uma única variável livre, e localizando o vértice da parábola que o produto delas gera — porque é o único ponto em que a função para de melhorar e começa a piorar.

Mas repare no que você fez até aqui: encontrou **um ponto**. O melhor. O topo.

E há uma família inteira de perguntas que não quer o topo — quer uma **faixa**. "Para quais preços a receita fica acima de R$ 6.000?" "Em que intervalo de tempo a bola está a mais de 15 metros de altura?" "Entre quais temperaturas o processo é viável?"

Isso não se responde com o vértice. Responde-se descobrindo **onde a curva está acima ou abaixo de uma linha** — ou seja, resolvendo uma desigualdade quando a curva sobe e desce. Você já fez isso com retas na aula 3.5, quando havia um único ponto de troca de sinal. Agora haverá **dois** — e é por isso que o quadro de sinais deixa de ser um enfeite e passa a ser ferramenta obrigatória.